Для всех задач:

Имя входного файла: `input.txt`
Имя выходного файла: `output.txt`
Ограничение по памяти: `64 Мб`

Задача 1. Целое: значение → запись

Ограничение по времени: `1 секунда на тест`

Перевести заданное целое число из 10-с.с. в b-с.с.

Входные данные

В первой строке входного файла записано целое число b — основание системы счисления, в которую нужно перевести число ($2 \le b \le 16$) . Во второй строке дана десятичная запись целого числа N.

Выходные данные

В выходной файл необходимо вывести представление числа N в b-ичной системе счисления.

Пример

input.txt	*output.txt*
2 25	11001

Задача 2. Целое: запись → значение

Ограничение по времени: `1 секунда на тест`

Перевести заданное целое число из b-с.с. в 10-с.с.

Входные данные

В первой строке входного файла записано целое число b — основание системы счисления($2 \le b \le 16$) . Во второй строке дана запись целого числа в b-ичной системе счисления.

Выходные данные

В выходной файл необходимо вывести целое число — значение числа, записанного во входном файле.

Пример

input.txt	*output.txt*
2 11001	25

Задача 3. Дробное: значение → запись

Ограничение по времени: `1 секунда на тест`

Перевести заданное дробное число из 10-с.с. в b-с.с.

Входные данные

В первой строке входного файла записаны два целых числа b *и* k — основание системы счисления, в которую нужно перевести число, и максимальное количество знаков после b-ичной точки ($2 \le b \le 16$, $1 \le k \le 10$) . Во второй строке дана десятичная запись дробного числа N ($0 < N < 1$).

Выходные данные

В выходной файл необходимо вывести представление числа N в b-ичной системе счисления, не более чем с k знаками после точки. Выравнивающие нули не выводить. Дробную часть считать с точностью до 10^{-5}.

Примеры

input.txt	*output.txt*
2 8 0.25	0.01
3 4 0.25	0.0202

Задача 4. Дробное: запись → значение

Ограничение по времени: `1 секунда на тест`

Перевести заданное дробное число из b-с.с. в 10-с.с.

Входные данные

В первой строке входного файла записано целое число b — основание системы счисления, в которую нужно перевести число ($2 \le b \le 16$) . Во второй строке дана b-ичная запись дробного числа N ($0 < N < 1$). Ее длина не превосходит 50.

Выходные данные

В выходной файл необходимо вывести вещественное число N с пятью знаками после десятичной точки.

Примеры

input.txt	*output.txt*
2 0.01	0.25000
3 0.0202	0.24691

Задача 5. Запись → запись

Ограничение по времени: `1 секунда на тест`

Перевести заданное число из $b1$-с.с. в $b2$-с.с.

Входные данные

В первой строке входного файла записаны три целых числа $b1$, $b2$ и k, где:

$b1$ — основание системы счисления, в которой записано входное число А,

$b2$ — основание системы счисления, в которую нужно перевести число А,

k — максимальное количество знаков после $b2$-ичной точки ($2 \le b1, b2 \le 16$, $1 \le k \le 10$) .

Во второй строке дана запись числа *А в* системе счисления с основание *b1*. Число А может быть и целым, и вещественным. Целая часть отделяется от дробной точки. Длина записи числа не превосходит 100.

Выходные данные

В выходной файл необходимо вывести запись числа А в системе счисления с основанием $b2$. Дробную часть, если таковая имеется, выводить не более чем с k знаками после точки. Несущественные нули не выводить. Вычисления производить с точностью до 10^{-5}.

Если входное число задано некорректно, то вывести **NO**.

Примеры

input.txt	*output.txt*
2 4 10 11101.01101	131.122
2 3 10 11101.01201	NO
3 9 2 2102	72